Packet Tracer – Scénario de segmentation en sous-réseaux

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	192.168.100.1	255.255.255.224	Y'en a pas
	G0/1	192.168.100.33	255.255.255.224	Y'en a pas
	S0/0/0	192.168.100.129	255.255.255.224	Y'en a pas
R2	G0/0	192.168.100.65	255.255.255.224	Y'en a pas
	G0/1	192.168.100.97	255.255.255.224	Y'en a pas
	S0/0/0	192.168.100.158	255.255.255.224	Y'en a pas
S1	VLAN 1	192.168.100.2	255.255.255.224	192.168.100.1
S2	VLAN 1	192.168.100.34	255.255.255.224	192.168.100.33
S3	VLAN 1	192.168.100.66	255.255.255.224	192.168.100.65
S4	VLAN 1	192.168.100.98	255.255.255.224	192.168.100.97
PC1	Carte réseau (NIC)	192.168.100.30	255.255.255.224	192.168.100.1
PC2	Carte réseau (NIC)	192.168.100.62	255.255.255.224	192.168.100.33
PC3	Carte réseau	192.168.100.94	255.255.255.224	192.168.100.65
PC4	Carte réseau	192.168.100.126	255.255.255.224	192.168.100.97

Objectifs

Partie 1 : Concevoir un système d'adressage IP

Partie 2 : Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Scénario

Dans cette activité, vous recevez l'adresse réseau 192.168.100.0/24 pour le sous-réseau et vous fournissez l'adresse IP pour le réseau Packet Tracer. Chaque réseau local du réseau nécessite au moins 25 adresses pour les appareils terminaux, le commutateur et le routeur. La connexion entre R1 et R2 nécessite une adresse IP à chaque extrémité.

Instructions

Partie 1 : Concevoir un système d'adressage IP

Étape 1: Divisez le réseau 192.168.100.0/24 en nombre approprié de sous-réseaux.

a. D'après la topologie, combien de sous-réseaux sont nécessaires ?

D'après la topologie, il faut 5 sous réseaux, 1 pour la liaison entre les routeurs et 4 pour les réseaux locaux

b. Combien de bits doivent être empruntés pour permettre la prise en charge du nombre de sous-réseaux de la table topologique ?

Il faut 3 bits car 2^3 = 7

c. Combien de sous-réseaux obtenez-vous ?

On obtient 8 sous réseaux

d. Combien d'hôtes utilisables cette opération crée-t-elle par sous-réseau ?

30 hôtes sont utilisables

Remarque: si votre réponse est inférieure aux 25 hôtes requis, c'est que vous avez emprunté trop de bits.

e. Calculez la valeur binaire des cinq premiers sous-réseaux. Les deux premiers sous-réseaux ont été faits pour vous.

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Sous réseau	Adresse de réseau	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	192.168.100.	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco Page **2** sur **5** www.netacad.com

Packet Tracer – Scénario de segmentation en sous-réseaux

Sous réseau	Adresse de réseau	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	192.168.100.	0	0	1	0	0	0	0	0
2	192.168.100.	0	1	0	0	0	0	0	0
3	192.168.100.	0	1	1	0	0	0	0	0
4	192.168.100.	1	0	0	0	0	0	0	0

f. Calculez la valeur binaire et décimale du nouveau masque de sous-réseau.

Premier octet	Deuxième octet	Troisième octet	Masque Bit 7	Masque Bit 6	Masque Bit 5	Masque Bit 4	Masque Bit 3	Masque Bit 2	Masque Bit 1	Masque Bit 0
11111111	11111111	11111111	1	1	1	0	0	0	0	0
Premier octet décimal	**Deuxième octet décimal**	**Troisième octet décimal**	**Quatrième octet décimal**							
255.	255.	255.	224							

g. Remplissez le **tableau des sous-réseaux**, en indiquant la valeur décimale de tous les sous-réseaux disponibles, la première et la dernière adresse d'hôte utilisable et l'adresse de diffusion. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les adresses soient présentes.

Remarque : Il se peut que vous n'ayez pas besoin d'utiliser toutes les lignes.

Table des sous-réseaux

N° de sous réseau	Adresse de sous réseau	Première adresse d'hôte utilisable	Dernière adresse d'hôte utilisable	Adresse de diffusion
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1	192.168.100.32	192.168.100.33	192.168.100.62	192.168.100.63
2	192.168.100.64	192.168.100.65	192.168.100.94	192.168.100.95
3	192.168.100.96	192.168.100.97	192.168.100.126	192.168.100.127
4	192.168.100.128	192.168.100.129	192.168.100.158	192.168.100.159

N° de sous réseau	Adresse de sous réseau	Première adresse d'hôte utilisable	Dernière adresse d'hôte utilisable	Adresse de diffusion
5	192.168.100.160	192.168.100.161	192.168.100.190	192.168.100.191
6	192.168.100.192	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
7	192.168.100.224	192.168.100.225	192.168.100.254	192.168.100.255
8				
9				
10				

VALIDATION : Je n’étais pas présent lors du tp

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 2: Attribuez les sous-réseaux au réseau présenté dans la topologie.

a. Attribuez le sous-réseau 0 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R1 : **192.168.100.0 /27**

b. Attribuez le sous-réseau 1 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R1 : **192.168.100.32 /27**

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

```
R1#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.100.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.100.33  YES manual up                    up
```

c. Attribuez le sous-réseau 2 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/0 de R2 : **192.168.100.64 /27**

d. Attribuez le sous-réseau 3 au LAN connecté à l'interface GigabitEthernet 0/1 de R2 : **192.168.100.96 /27**

e. Attribuez le sous-réseau 4 à la liaison WAN située entre R1 et R2 : **192.168.100.128 /27**

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

```
R1#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.100.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.100.33  YES manual up                    up
Serial0/0/0            192.168.100.129 YES manual up                    up
```

```
R2#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.100.65  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.100.97  YES manual up                    up
Serial0/0/0            192.168.100.158 YES manual up                    up
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Overall Feedback | Assessment Items | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)
Network			
PC4			
Default Gateway	Incorrect	2	Default Gatew...
Ports			
FastEthernet0			
IP Address	Incorrect	2	IPv4 Host Addr...
Subnet Mask	Incorrect	2	IPv4 Subnet M...
R1			
Ports			
GigabitEthernet0/0			
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...
Port Status	Correct	1	Device Interfa...
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...
GigabitEthernet0/1			
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...
Port Status	Correct	1	Device Interfa...
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...

VALIDATION :

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 3: Documentez le système d'adressage.

Complétez la **table d'adressage** en suivant les instructions ci-dessous :

a. Attribuez les premières adresses IP utilisables dans chaque sous-réseau à R1 pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN.

b. Attribuez les premières adresses IP utilisables dans chaque sous-réseau à R2 pour les liaisons LAN. Attribuez la dernière adresse IP utilisable à la liaison WAN.

c. Attribuez aux commutateurs la deuxième adresse IP utilisable dans les sous-réseaux connectés.

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

Pour le sous réseau à R1 :

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.2   YES manual up                    up
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
S2#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.34  YES manual up                    up
```

Pour le sous réseau à R2 :

```
S3#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.66  YES manual up                    up
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
S4#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.98  YES manual up                    up
```

d. Attribuez les dernières adresses IP utilisables aux PC de chaque sous-réseau.

Afficher ici le résultat de la commande : ipconfig pour chaque PC

Pour le PC1 :

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:58FF:FED2:1C2B
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.30
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.1
```

PC2 :

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::201:63FF:FE46:E7E2
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.62
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.33
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

PC3 :

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::204:9AFF:FED1:9656
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.94
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.65
```

PC4 :

```
C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE47:AAC1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.126
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.97
```

VALIDATION :

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback | Assessment Items | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)
Network			
PC4			
Default Gateway	Correct	2	Default Gatew...
Ports			
FastEthernet0			
IP Address	Correct	2	IPv4 Host Addr...
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Subnet M...
R1			
Ports			
GigabitEthernet0/0			
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...
Port Status	Correct	1	Device Interfa...
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...
GigabitEthernet0/1			
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...
Port Status	Correct	1	Device Interfa...
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...
S3			
Default Gateway	Correct	3	Default Gatew...
Ports			
Vlan1			
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...
Port Status	Correct	1	Device Interfa...
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...

Partie 2 : Attribuer des adresses IP aux périphériques réseau et vérifier la connectivité

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

L'adressage IP est déjà configuré en grande partie sur ce réseau. Procédez comme suit pour terminer la configuration de l'adressage. Le routage dynamique EIGRP est déjà configuré entre R1 et R2.

Étape 1: Configurez les interfaces R1 LAN.

a. Configurez les deux interfaces LAN avec les adresses de la table d'adressage.

b. Configurez les interfaces de sorte que les hôtes des réseaux locaux disposent d'une connectivité à la passerelle par défaut.

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

```
S1#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.2   YES manual up                    up
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
S2#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.34  YES manual up                    up
```

Étape 2: .Configuration de l'adressage IP sur S3.

a. Configurez l'interface VLAN1 du commutateur avec l'adressage.

b. Configurez le commutateur avec l'adresse de passerelle par défaut.

Afficher ici le résultat de la commande : show ip int brief

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
S3#sh ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  192.168.100.66  YES manual up                    up
```

Étape 3: Configurez PC4.

Configurez le PC4 avec les adresses d'hôte et de passerelle par défaut.

Afficher ici le résultat de la commande : ipconfig de PC4

```
C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE47:AAC1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.100.126
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.224
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.100.97
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 4: Vérifiez la connectivité

Vous ne pouvez vérifier la connectivité qu'à partir de R1, S3 et PC4. Vous devriez toutefois pouvoir envoyer une requête ping à toutes les adresses IP figurant dans la **table d'adressage**.

Afficher ici les résultats des tests de connectivité : ping

R1 ping S3 et PC4 :

S3 :

```
S1#ping 192.168.100.34

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.34, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

PC4 :

```
R1#ping 192.168.100.126

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.126, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/14/25 ms
```

S3 ping R1 et PC4 :

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
S3#ping 192.168.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/8/11 ms

S3#ping 192.168.100.33

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.33, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/10 ms

S3#ping 192.168.100.129

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.129, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/9/11 ms

S3#ping 192.168.100.126

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.126, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/5 ms
```

PC4 ping R1 et S3 :

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
C:\>ping 192.168.100.1

Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time=8ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 11ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.100.33

Pinging 192.168.100.33 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.33: bytes=32 time=13ms TTL=254
Reply from 192.168.100.33: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.100.33: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 192.168.100.33: bytes=32 time=8ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.100.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 13ms, Average = 10ms

C:\>ping 192.168.100.129

Pinging 192.168.100.129 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.129: bytes=32 time=9ms TTL=254
```

```
C:\>ping 192.168.100.66

Pinging 192.168.100.66 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.100.66: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.100.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

VALIDATION :

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
PC4				
Default Gateway	Correct	2	Default Gatew...	
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	2	IPv4 Host Addr...	
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Subnet M...	
R1				
Ports				
GigabitEthernet0/0				
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...	
Port Status	Correct	1	Device Interfa...	
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...	
GigabitEthernet0/1				
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...	
Port Status	Correct	1	Device Interfa...	
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...	
S3				
Default Gateway	Correct	3	Default Gatew...	
Ports				
Vlan1				
IP Address	Correct	3	IPv4 Host Addr...	
Port Status	Correct	1	Device Interfa...	
Subnet Mask	Correct	3	IPv4 Subnet M...	

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com